

# Foraminíferos bentónicos y filtraciones de metano

Informe de curación de datos para el dashboard interactivo

---

A partir de la tesis de grado de Erick Francisco Mendoza Rivero  
«Análisis de las asociaciones de foraminíferos bentónicos en filtraciones  
de metano: comparación entre distintas localidades y la plataforma  
continental del Caribe colombiano»

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, 2022

Directora: Ph.D. Gladys Rocío Bernal Franco

Proyecto Methane Seep Hunting (MSH)

Documento generado automáticamente el 17/08/2026 por el pipeline de datos del proyecto.  
Refleja el estado exacto de data/derived/ en esa fecha.

Este informe no contiene datos primarios inéditos: sólo agregados, recuentos y decisiones de curación.

## 1. Qué documenta este informe

La tesis de 2022 se apoya en dos libros de Excel: una base bibliográfica que compila las asociaciones de foraminíferos reportadas en filtraciones de metano de todo el mundo, y el conteo de una muestra propia del Caribe colombiano (MSH-BC-21). Para convertir eso en un dashboard hubo que sanear, verificar y completar los datos.

Aquí queda registrado todo lo que se cambió respecto de los archivos originales, con su motivo. El objetivo no es disimular los errores del trabajo original sino dejar la trazabilidad a la vista: cualquiera debería poder reconstruir la distancia entre el manuscrito y los datos que alimentan el dashboard.

### Fuentes

- Base bibliográfica de la tesis: libro de cálculo de 9 hojas con 38 estudios; la hoja maestra tiene 293 filas.
- Conteo de la muestra MSH-BC-21: libro de cálculo de 3 hojas con 52 especies de los 2 cm superficiales de un testigo de caja.
- El documento de la tesis, 62 páginas.
- 41 artículos en PDF, reunidos después para verificar localidades y morfología del fondo marino.

*Los tres primeros no se publican ni se versionan: contienen datos primarios inéditos del proyecto MSH.*

### Autoridades externas consultadas

- WoRMS / World Foraminifera Database — resolución taxonómica de los 211 nombres de especie. La propia tesis recomienda esta autoridad en sus conclusiones.
- CrossRef — resolución bibliográfica de los estudios (autores, año, revista, DOI).

## 2. Correcciones aplicadas

El registro tiene 85 entradas. Conviene distinguirlas: sólo una parte son errores del manuscrito.

| Tipo                                  | Entradas | Registros |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Normalización de nomenclatura abierta | 31       | 37        |
| Fila duplicada                        | 12       | 12        |
| Actualización taxonómica de WoRMS     | 10       | 21        |
| Taxón no verificable                  | 7        | 7         |
| Errata del manuscrito                 | 6        | 7         |
| Tipo de pared mal asignado            | 5        | 5         |
| Registro excluido                     | 5        | 6         |
| Exclusión del autor, confirmada       | 4        | 0         |
| Inconsistencia aritmética             | 3        | 3         |
| Estudio reincorporado                 | 2        | 52        |

Errores reales del manuscrito: 23 entradas que afectan a 24 de los 293 registros originales, un 8,2 %. Es una tasa baja para una compilación hecha a mano. El resto del registro no son errores del autor: nomenclatura abierta, cambios que WoRMS introdujo después de 2022 y notas aritméticas.

### Las correcciones de más impacto

*Cibicidoides wuellerstorfi*, *Cibicides wuellerstorfi* y *Planulina wuellerstorfi* son la misma especie. WoRMS la llama hoy *Lobatula wuellerstorfi*, tras el trabajo de ADN de Schweizer et al. (2009). Unificadas suman 11 registros en 10 estudios y pasa a ser el segundo taxón más reportado del mundo. Corrige el orden de la Tabla 1 de la tesis y refuerza su argumento.

*Ammodiscus* estaba clasificado como calcáreo porcelanáceo; es un género aglutinado. La proporción de formas calcáreas frente a aglutinadas en MSH-BC-21 pasa de 88,8 % a 87,0 %. El texto de la tesis dice «cerca de un 80 %», que no coincide con ninguno de los dos valores; se publica el calculado.

*Cassidulina* es un homónimo: existe también como género de equinoideo, y la consulta automática a WoRMS devolvía el erizo de mar. El pipeline filtra por phylum para evitarlo.

Doce filas estaban repetidas de forma exacta —mismo estudio, taxón, banda latitudinal, profundidad y microhábitat— e inflaban el recuento. Se eliminaron. En cambio se conservaron las 14 repeticiones en las que cambia la banda: ahí el artículo reporta la especie en dos estratos distintos y son observaciones separadas.

Cinco especies planctónicas figuraban en una base declarada de foraminíferos bentónicos y se excluyeron.

### 3. Exclusiones y reincorporaciones

El filtrado original descartó seis de los 44 estudios del libro borrador. Revisadas sus condiciones contra el criterio que declara la propia metodología de la tesis —condiciones oceánicas actuales y foraminíferos recientes superficiales—, cuatro exclusiones son correctas y dos resultaron discutibles.

#### Se reincorporan

Benthic foraminifera from the deep-water Niger delta

*Estudio de pockmarks de hidratos con actividad actual («present-day activity») y discriminación vivos/muertos, es decir fauna reciente teñida. Cumple el criterio declarado en la metodología de la tesis. Aporta 22 registros a la banda tropical 0-15°, que sin ellos se sostiene sobre un único registro.*

Natural and anthropogenic oil impacts on benthic foraminifera

*Exclusión inconsistente: la base sí incluye otros estudios de filtración de hidrocarburos del Golfo de México (Sen Gupta & Aharon 1994; Sen Gupta et al. 1997; Lobeguer & Sen Gupta 2008). La diferencia defendible es el componente antropogénico, que confunde la señal natural. Se recupera marcado con ese reparo: aporta 29 registros someros (<500 m), donde la base es más débil.*

#### Se mantienen fuera

Stable carbon isotope records of carbonates tracing fossil seep activity

*Actividad de filtración FÓSIL. La tesis restringe el análisis a condiciones oceánicas actuales.*

Relationships between the stable isotopic signatures of living and fossil

*Incluye fauna fósil junto a la viva; no separable desde la hoja.*

The benthic foraminiferal  $\delta^{34}\text{S}$  records flux and timing of paleo methane

*Emisiones de PALEO-metano. Fuera del alcance temporal declarado.*

GISCHLER

*No es un estudio de filtración sino de ambientes deposicionales carbonatados. Sus taxones (Amphistegina gibbosa, Archaias angulatus, Homotrema rubrum) son fauna arrecifal caribeña: sirve como referencia regional comparable con MSH-BC-21, no como fauna de seep.*

#### Un estudio que no era de filtraciones

McCorkle et al. (1990) figuraba en la base con 18 registros. La lectura del artículo confirma que no estudia filtraciones: son testigos de caja en márgenes continentales normales del Atlántico y el Pacífico, y el gradiente  $\delta^{13}\text{C}$  que documenta entre taxones infaunales y epifaunales es la línea base frente a la que se mide una señal de metano, no la señal.

La consecuencia es grande: ocho de sus registros caían en la banda tropical 0-15°, que sin ellos queda sostenida por un único registro de un único estudio. El vacío que la tesis intuía es más extremo de lo que su propia base dejaba ver.

## 4. Información añadida

### Georreferenciación

La base original no tenía campo de localidad, pese a que la metodología menciona quince. Se reconstruyeron 39 de 40 a partir de los títulos, los resúmenes de CrossRef, los artículos completos y datos aportados por el autor. Las coordenadas son la posición representativa de la localidad nombrada, no la del testigo, y cada una lleva su nivel de confianza y su fuente.

Una comprobación cruzada verifica que la coordenada de cada estudio cae dentro de una banda latitudinal que sus propios registros declaran. Pasa en todos, lo que valida a la vez las coordenadas nuevas y las bandas asignadas a mano en la hoja original.

### Tipología en dos ejes

Se separó lo que estaba mezclado en un solo campo: la naturaleza del fluido y la expresión geomorfológica del escape. Un pockmark puede ser frío o termogénico, y un volcán de lodo puede expulsar metano biogénico o termogénico; mezclarlos impedía filtrar por cualquiera de los dos.

| Fluido                  | n  |
|-------------------------|----|
| frío                    | 30 |
| termogenico             | 6  |
| no_filtracion           | 1  |
| biogenico               | 1  |
| hidrotermal             | 1  |
| mixto                   | 1  |
| Morfología              | n  |
| sin determinar          | 23 |
| pockmark                | 5  |
| monticulo_hidratos      | 5  |
| no_aplica               | 1  |
| tapete_bacteriano       | 1  |
| banco_bivalvos          | 1  |
| pingo_hidratos          | 1  |
| respiradero_hidrotermal | 1  |
| diapiro                 | 1  |
| volcan_lodo             | 1  |

*Sólo se asigna un valor cuando el título o el artículo lo declaran. Donde habría que adivinar se deja sin determinar: inventar una morfología sería peor que admitir que falta.*

### Microhábitat

La columna «Discriminación adicional» del libro borrador se había perdido en la hoja filtrada. Se recuperó y se normalizó a vocabulario controlado: biocenosis, tanatocenosis, infaunal, epifaunal, banco de bivalvos y tapete bacteriano.

### Fauna de referencia del Caribe

Los porcentajes de las localidades caribeñas citadas en el capítulo 4.2 de la tesis —Salmedina, Cispatá, Urabá, Islas del Rosario— sólo existían en prosa. Se estructuraron por primera vez para poder contrastarlos con MSH-BC-21.

## 5. Estado de los datos

| Indicador                                           | Valor           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Estudios en la base                                 | 40              |
| Registros (base curada, sólo filtraciones)          | 257             |
| Registros (base ampliada)                           | 309             |
| Taxones                                             | 197             |
| Celdas con datos de las 12 posibles                 | 6               |
| Registros procedentes de más de 500 m               | 80 %            |
| MSH-BC-21: riqueza específica                       | 52              |
| MSH-BC-21: Shannon H'                               | 3,4325          |
| MSH-BC-21: equidad de Pielou J'                     | 0,8687          |
| MSH-BC-21: calcáreos / aglutinados                  | 87,0 % / 13,0 % |
| Especies compartidas con la literatura              | 14 de 52        |
| Abundancia en géneros ya reportados en filtraciones | 55,2 %          |

### El vacío tropical somero

La celda que cruza la banda 0-15° de latitud con profundidades menores de 150 metros —donde se sitúa la muestra del Caribe colombiano— no tiene ningún registro. Sigue vacía incluso al ampliar la base con los estudios reincorporados, lo que indica que el vacío es real y no un artefacto de la curación.

### Alcance de la extracción original

La metodología de la tesis recoge «las 5 principales especies» de cada filtro. La base es por tanto una muestra de las especies dominantes, no de las asociaciones completas: Lobegeier y Sen Gupta (2008) reportan 183 especies y la base tomó 18 registros de ese artículo. Es coherente con lo declarado, pero conviene tenerlo presente al leer los análisis de similitud y de solape.

## 6. Verificación

El pipeline incluye una auditoría independiente que vuelve a leer los Excel originales en lugar de fiarse de sus propias salidas. Comprueba la conservación de registros a través de cada etapa, que toda diferencia respecto del original esté documentada, la aritmética de los índices recalculada desde cero, la coherencia entre los conjuntos de datos publicados, la validez de los campos que alimentan los gráficos y que ningún archivo público filtre rutas o nombres de los documentos originales.

Una segunda comprobación verifica que cada PDF archivado contiene lo que su nombre indica, y detecta duplicados por contenido y por DOI. Existe porque el emparejador falló una vez de forma silenciosa: buscaba la firma del título en las tres primeras páginas y capturó una cita de la bibliografía, de modo que un resumen de Panieri (2000) quedó archivado con el nombre de Sen Gupta y Aharon (1994), a quien sólo citaba.

### Confidencialidad

Los documentos originales —la tesis y los dos libros de Excel— no se publican ni se versionan: contienen datos primarios inéditos del proyecto MSH. El repositorio sólo incluye el código del pipeline y los agregados derivados. Las referencias bibliográficas sí se publican, por decisión expresa del autor.

### Pendiente

- Referencia no localizada: «Diversity and Characteristics of Benthic Foraminifera in Cold Seep Are» (4 registros). No aparece en CrossRef ni en búsqueda web.
- Pendiente de integrar: Babineaux 2025 - Decoupling short- and long-term methane seepage dynamic
- Pendiente de integrar: Barragán y Bernal 2024 - Benthic foraminifera as bioindicators of gas se
- Pendiente de integrar: Fiorini 2015 - Recent benthic foraminifera from the Caribbean continent
- Pendiente de integrar: Li 2021 - Impact of methane seepage dynamics on the abundance of benthic